

## הערה מהתרגול הקודם

אם  $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$  אי-פריק מדרגה  $t$ , וגם  $a$  שורש של  $f(x)$ , אזי  $a, a^p, a^{p^2}, \dots, a^{p^{t-1}}$  הם כל שורשי  $f(x)$ .

## דוגמה

$$f(x) = x^3 + x^2 + 3x + 1$$

נתון פולינום אי-פריק ב  $\mathbb{Q}[x]$ .  $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = S_3 \vee \mathbb{Z}_3$ . אם יש שורש מרוכב אזי  $S_3$ . בעזרת אינפי ניתן להוכיח שקיים שורש מרוכב.

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + 3 = 0$$

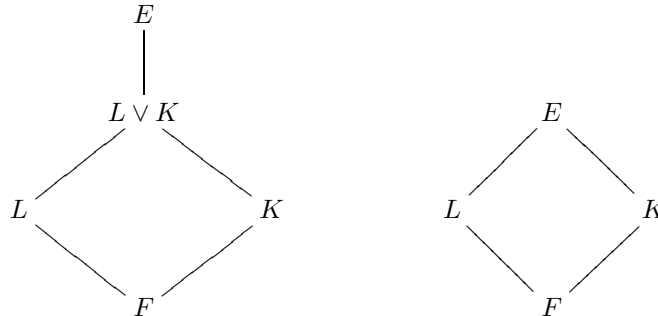
הדיסקרימיננטיה היא  $\Delta = -32 < 0$

א. לפולינום מדרגה אי-זוגית יש שורש ממשי(משפט ערך הביניים).

ב. לפי משפט רול - לפולינום שלגזרתו אין שורשים ממשיים יש לכל היותר שורש אחד.

לפי א' וב' יש שורש ממשי יחיד, לכן בהכרח יש שני שורשים מרוכבים ולכן  $\text{Gal} = S_3$ .

## תרגיל

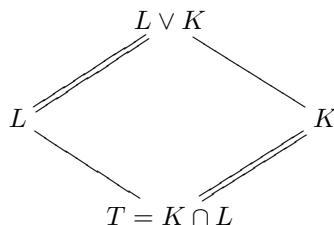


אם  $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$  קובע את  $L, K$  אזי  $\sigma$  קובע את  $L \vee K$ .

## פתרון

אם  $\sigma$  לא קובע את  $L \vee V$  אזי  $L \vee K \subseteq B = E^{(\sigma)} \cap (L \vee K) \subseteq L \vee K$  וגם  $B \geq L$  וגם  $\Delta \geq K$  כי  $\sigma$  קובע, ולכן  $B \geq L \vee K$  - וזו סתירה.

## תרגיל



$\varphi : \text{Gal}(L \vee K/L) \rightarrow \text{Gal}(K/T)$  וגם קיים  $\rho : \text{Gal}(L \vee K/T) \rightarrow \text{Gal}(K/T)$ . אזי  $L \vee K/L$  היא הרחבת גלואה, וגם  $K/T$  היא הרחבת גלואה. איזומורפיזם.

## פתרון

$K$  שדה פיצול של  $f(x) \in T[x]$ . כאשר  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  הם כל שורשי  $f(x)$ .  $K = T(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ .  $S \leq K$  וגם  $S \supseteq L$ .  $S = L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ .  $L$  הוא שדה הפיצול של  $f(x)$  מעל  $L$ .  $L \vee K$  הוא שדה מפצל של  $f(x)$ , לכן בהכרח יש שוויון  $S = L \vee K$ .

$$\sigma \in \text{Gal}(L \vee K/L) \xrightarrow{i} \text{Gal}(L \vee K/T) \xrightarrow{\rho} \text{Gal}(K/T)$$

(הצמצום  $\rho$  מותר כי  $K/T$  גלואה)

$$\varphi(\sigma) = \rho \circ i(\sigma)$$

נראה ש  $\varphi$  חח"ע:

אם  $\text{Id}_K = \varphi(\sigma)$  אזי  $\sigma$  קבוע את  $L$ , וגם קבוע את  $K$ .  
 $\varphi(H) \leq G$   
 בגלל ש  $K/T$  גלואה:

$$K^G = T \quad G^{\varphi(H)} \geq T$$

צריך להוכיח  $T \supseteq K^{\varphi(H)}$ . ניקח  $a \in K^{\varphi(H)} \iff a \in K \vee L$  והוא נקבע ע"י כל האיברים ב  $H$ , אבל  $L \vee K/L$  גלואה, ולכן  $(L \vee K)^H = L$  ולכן  $a \in L \cap K = T$ .

## שימוש במשפט היסודי של תורת גלואה

$$H \leq \text{Gal}(E/F) \longleftrightarrow E^H$$

## תרגיל

מצאו את חבורת גלואה וכל שדות הביניים של  $E/\mathbb{Q}$  כאשר  $E$  שדה הפיצול של  $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3)$ .

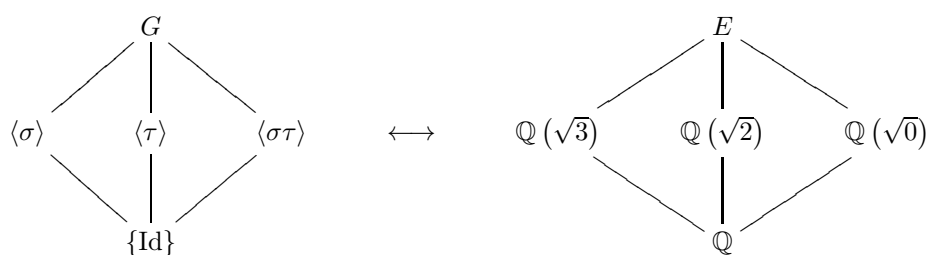
## פתרון

$$G = \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

$$\sigma : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}$$

$$\tau : \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}, \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$$



$$\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3}$$

$$\sigma\tau(\sqrt{6}) = \sqrt{6} \quad \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$$

$$\implies E^{\langle \sigma\tau \rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{6})$$

## תרגיל

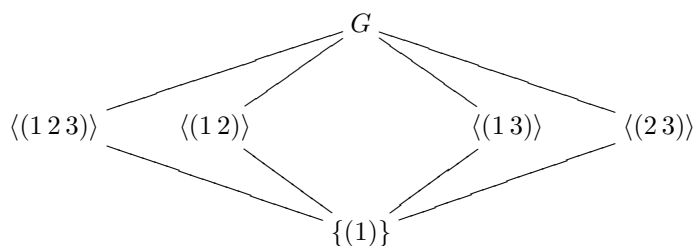
כמו התרגיל הקודם רק עם  $\mathbb{Q}[x] \ni f(x) = x^3 - 2$

## פתרון

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} = \alpha, \rho_3\alpha, \rho_3^2\alpha) \quad \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = S_3$$

הת"ח של  $S_3$  הן  $\{(1)\}, S_3$ .  
 ת"ח מסדר 3:  $H = \{(1), (1 \ 2 \ 3), (1 \ 3 \ 2)\}$   
 ת"ח מסדר 2:  $\langle (1 \ 2) \rangle, \langle (1 \ 3) \rangle, \langle (2 \ 3) \rangle$

$$\sqrt{1} = \alpha \quad \sqrt{2} = \rho_3\alpha \quad \sqrt{3} = \rho_3^2\alpha$$



זוה מתאים ל

